



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL  
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

**Evaluación Algoritmos**

**Presentado a:** Instructor César Marino Cuéllar Chacón

**Por Aprendiziz:** **Nicolas Ruiz Colorado**

**Ficha:** 3312932

**Competencia:** Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales Análisis de la especificación de requisitos

**Resultado de aprendizaje:** Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  
Centro de Teleinformática y Producción Industrial  
Regional Cauca

Popayán, día **28** de **noviembre** del año **2025**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL  
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

## **Tabla de Contenido**

|     |                              |    |
|-----|------------------------------|----|
| 1   | Actividad o Ejercicio1 ..... | 3  |
| 1.1 | Enunciado .....              | 3  |
| 1.2 | Solución.....                | 3  |
| 2   | Actividad o Ejercicio2 ..... | 4  |
| 2.1 | Enunciado .....              | 4  |
| 2.2 | Solución.....                | 5  |
| 3   | Actividad 3.....             | 12 |
| 3.1 | Enunciado .....              | 12 |
| 3.2 | Solución.....                | 12 |



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

### 1 Ejercicio1

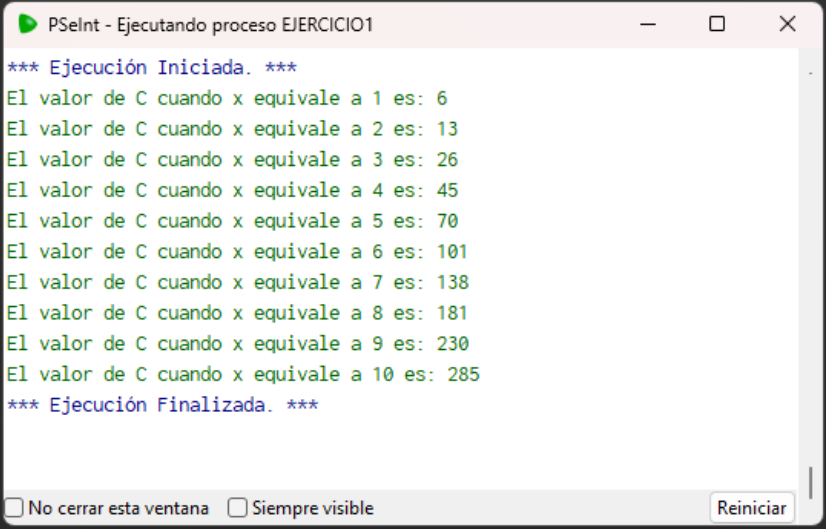
#### 1.1 Enunciado

Hacer un algoritmo que genere los valores de Y para valores de X desde 1 hasta 10. Utilizar un ciclo mientras en la solución

$$y = 3x^2 - 2x + 5$$

#### 1.2 Solución

```
1  Algoritmo ejercicio1
2      Definir x,c Como Entero
3      x←1
4      Mientras x<11 Hacer
5          c←3*(x↑2)-(2*x)+5
6          Escribir "El valor de C cuando x equivale a ",x," es: " c
7          x←x+1
8      Fin Mientras
9
10 FinAlgoritmo
11
```





## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

### 2 Ejercicio2

#### 2.1 Enunciado

Hacer un algoritmo que permita guardar el nombre y estatura de cinco aprendices. Para ello se requiere que usted utilice arreglos, donde en uno de ellos debe guardar los nombres y en el otro la estatura de los aprendices. Para la solución se requiere que usted muestre un menú de opciones como se muestra a continuación.

#### MENU APRENDICES

1. Leer nombre de los aprendices
2. Leer estatura de los aprendices
3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura
4. Mostrar en pantalla el nombre de cada aprendiz con su estatura
5. Mostrar el promedio de estatura de los cinco aprendices
6. Salir

En la opción 2, debe solicitar la edad mostrando el nombre del aprendiz así:

Ejemplo: Ingrese la estatura de Monik Galindo.

|                                        |                     |             |                  |              |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|
| Arreglo<br>nombres<br>Monik<br>Galindo | Pedro<br>Picapiedra | Rosa Dorado | Gustavo<br>Salas | Blanca Rojas |
|                                        |                     |             |                  |              |
| Arreglo<br>estaturas<br>1,80           | 1,75                | 1,76        | 1,69             | 1,82         |

El nombre y la estatura de cada aprendiz, deben ser guardados en la misma posición de cada arreglo. Por ejemplo Monik Galindo está guardado en la



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

posición 0 del primer arreglo y en la posición 0 del otro arreglo deb estar la estatura de Monik.

### 2.2 Solución

```
PSelnt - Ejecutando proceso EJERCICIO2
*** Ejecución Iniciada. ***
-----
||      Menu Aprendices          ||
|| 1. Leer nombre de los aprendices      ||
|| 2. Leer estatura de los aprendices     ||
|| 3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura ||
|| 4. Mostrar nombre de cada aprendiz con su estatura      ||
|| 5. Mostrar promedio de estatura de los cinco aprendices ||
|| 6. Salir                                                  ||
-----
Digite una opcion valida 1-6
> 1
Ingrese su nombre
> as
Ingrese su nombre
> zx
Ingrese su nombre
> cv
Ingrese su nombre
> fg
Ingrese su nombre
> rt
Presione enter para continuar
> |
```



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PSelnt - Ejecutando proceso EJERCICIO2
-----
||      Menu Aprendices      ||
|| 1. Leer nombre de los aprendices      ||
|| 2. Leer estatura de los aprendices      ||
|| 3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura ||
|| 4. Mostrar nombre de cada aprendiz con su estatura      ||
|| 5. Mostrar promedio de estatura de los cinco aprendices      ||
|| 6. Salir      ||
-----

Digite una opcion valida 1-6
> 2
Ingrese la estatura de: as En cm
> 150
Ingrese la estatura de: zx En cm
> 190
Ingrese la estatura de: cv En cm
> 180
Ingrese la estatura de: fg En cm
> 170
Ingrese la estatura de: rt En cm
> 100
Presione enter para continuar
>
```

línea 73 instrucción 1



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PSelInt - Ejecutando proceso EJERCICIO2

-----
||      Menu Aprendices          ||
|| 1. Leer nombre de los aprendices      ||
|| 2. Leer estatura de los aprendices    ||
|| 3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura ||
|| 4. Mostrar nombre de cada aprendiz con su estatura    ||
|| 5. Mostrar promedio de estatura de los cinco aprendices ||
|| 6. Salir                                              ||
-----

Digite una opcion valida 1-6
> 3
el aprendiz con la estatura mas baja es: rt Y su estatura es 100
Presione enter para continuar
> |
```

línea 73 instrucción 1



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PSeInt - Ejecutando proceso EJERCICIO2

-----
||      Menu Aprendices      ||
|| 1. Leer nombre de los aprendices ||
|| 2. Leer estatura de los aprendices ||
|| 3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura ||
|| 4. Mostrar nombre de cada aprendiz con su estatura ||
|| 5. Mostrar promedio de estatura de los cinco aprendices ||
|| 6. Salir ||
-----

Digite una opcion valida 1-6
> 4
El aprendiz as Tiene una estatura de 150Cm
El aprendiz zx Tiene una estatura de 190Cm
El aprendiz cv Tiene una estatura de 180Cm
El aprendiz fg Tiene una estatura de 170Cm
El aprendiz rt Tiene una estatura de 100Cm
Presione enter para continuar
> |
```

línea 73: instrucción 1





## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PSelInt - Ejecutando proceso EJERCICIO2

-----
||      Menu Aprendices          ||
|| 1. Leer nombre de los aprendices      ||
|| 2. Leer estatura de los aprendices    ||
|| 3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura ||
|| 4. Mostrar nombre de cada aprendiz con su estatura    ||
|| 5. Mostrar promedio de estatura de los cinco aprendices ||
|| 6. Salir                                              ||
-----

Digite una opcion valida 1-6
> 5
El promedio de la estatura de los aprendices es: 158
Presione enter para continuar
>

linea 73 instruccion 1
```



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PSeInt - Ejecutando proceso EJERCICIO2

-----
||      Menu Aprendices      ||
|| 1. Leer nombre de los aprendices      ||
|| 2. Leer estatura de los aprendices      ||
|| 3. Mostrar el nombre y la estatura del aprendiz de menor estatura ||
|| 4. Mostrar nombre de cada aprendiz con su estatura      ||
|| 5. Mostrar promedio de estatura de los cinco aprendices      ||
|| 6. Salir      ||
-----

Digite una opcion valida 1-6
> 6
Presione enter para continuar
> |
```

línea 73 instrucción 1



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS





## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

### 3 Ejercicio 3

#### 3.1 Enunciado

Hacer un algoritmo que solicite un punto  $x, y$  del plano cartesiano. El algoritmo debe informar en que cuadrante del plano cartesiano está ubicado el punto.

**Ejemplo:**

(1,2) = primer cuadrante

(-2,3) = segundo cuadrante

(-3,-3) = tercer cuadrante

(5,-1) = cuarto cuadrante

(0,-3) = Se encuentra ubicado en el eje de coordenadas Y

(5,0) = Se encuentra ubicado en el eje de coordenadas X

#### 3.2 Solución

(1,2)

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el punto del plano cartesiano X,Y
> 1
> 2
(1,2)se encuentra ubicado en el cuadrante 1
*** Ejecución Finalizada. ***
```

(-2,3)



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PSelnt - Ejecutando proceso EJERCICIO3
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el punto del plano cartesiano X,Y
> -2
> 3
(-2,3)se encuentra ubicado en el cuadrante 2
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

(-3,-3)

```
PSelnt - Ejecutando proceso EJERCICIO3
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el punto del plano cartesiano X,Y
> -3
> -3
(-3,-3)se encuentra ubicado en el cuadrante 3
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

(5,-1)



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PSelnt - Ejecutando proceso EJERCICIO3
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el punto del plano cartesiano X,Y
> 5
> -1
(5,-1)se encuentra ubicado en el cuadrante 4
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

(0,-3)

```
PSelnt - Ejecutando proceso EJERCICIO3
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el punto del plano cartesiano X,Y
> 0
> -3
(0,-3)se encuentra ubicado en el eje de coordenadas Y
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

(5,0)



## PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
PSelnt - Ejecutando proceso EJERCICIO3
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el punto del plano cartesiano X,Y
> 5
> 0
(5,0)se encuentra ubicado en el eje de coordenadas X
*** Ejecución Finalizada. ***
```

☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar